

Саморегулирующийся нагревательный кабель ТТН

низкотемпературного класса

Конструкция нагревательного кабеля

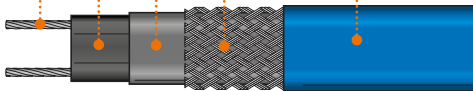
Оболочка (по согласованию с заказчиком допускается любой цвет)

Оплетка из медных луженых проволок

Изоляция из модифицированного полиолефина

Полупроводящая саморегулирующаяся матрица

Медные луженые жилы сечением 1,3(2,5) мм²



Нагревательный кабель ТТН служит для защиты от замерзания или поддержания температуры трубопроводов, резервуаров и оборудования не подвергаемых пропарке.

Особенности:

- ▶ Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности
- ▶ Не перегревается и не перегорает при самопересечении
- ▶ Может быть отрезан нужной длины*
- ▶ Возможно применение во взрывоопасных зонах
- ▶ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
- ▶ Стойкость к химическому воздействию при использовании внешней защитной оболочки из фторполимера

* Длина зависит от типа и номинальной мощности применяемого нагревательного кабеля

Технические характеристики кабеля

Максимальная рабочая температура	+65 °C
Максимально допустимая температура воздействия на кабель без нагрузки	+85 °C
Номинальная мощность при 10 °C	10, 17, 25, 31 Вт/м
Напряжение питания	~230 В
Температурный класс	T6
Минимальная температура монтажа	-60°C
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °C
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP68

Варианты исполнения, масса и габариты кабеля ТТН

Материал оболочки	Расшифровка исполнения оболочки	Номинальная мощность при 10 °C, Вт/м	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба, мм
Т	Оболочка из модифицированного полиолефина (атмосферостойкое исполнение)	10, 17	11,4 x 6,2	118,14	25
		25, 31	13,2 x 6,2	133,74	25
Р	Оболочка из фторполимера (для коррозионных химических сред)	10, 17	11,0 x 5,8	126,15	25
		25, 31	12,8 x 5,8	143,07	25

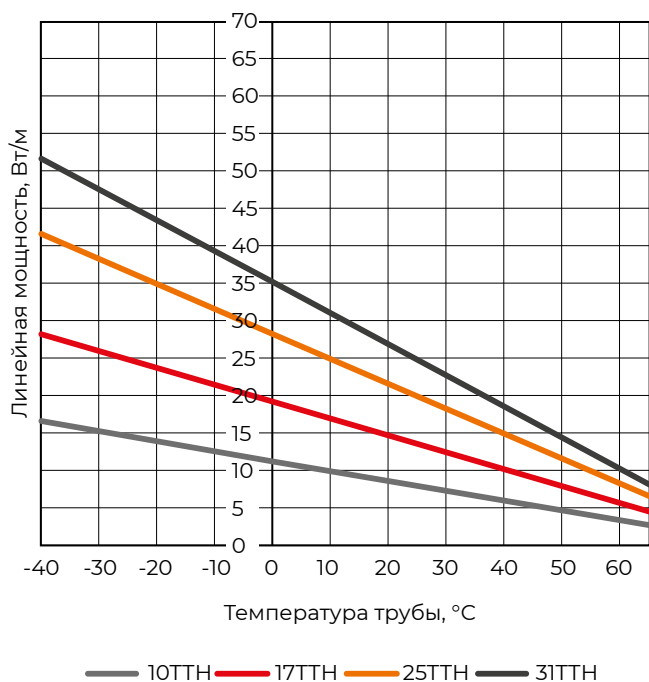
Информация для заказа

Кабель нагревательный саморегулирующийся

10ТТН2-СР

- Материал оболочки: Т-модифицированный полиолефин; Р-фторполимер
- Материал оплётки: С-медная луженая проволока
- Напряжение питания: ~230 В
- Вариант исполнения кабеля: Н - низкотемпературного класса
- Линейная мощность: 10 Вт/м

Графики зависимости линейной мощности кабелей ТТН от температуры



Максимальная длина кабеля ТТН* в зависимости от типа автоматического выключателя питания**

Мощность, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля, м		
		16 А	20 А	32 А
10	10	200	205	205
	-20	125	170	200
	-45	110	150	200
17	10	140	165	165
	-20	90	125	165
	-45	80	105	160
25	10	90	120	130
	-20	60	76	115
	-45	50	70	105
31	10	70	95	110
	-20	45	60	90
	-45	40	55	80

*или суммарная длина кабелей ТТН одной мощности, подключенных параллельно

**При использовании автоматического выключателя типа С в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Данные в таблице ориентировочные, для точного расчёта длины подключаемых кабелей обращайтесь к специалистам компании ООО «ТЛТ-Инжиниринг»

Саморегулирующийся нагревательный кабель ТТСН

низкотемпературного класса

Конструкция нагревательного кабеля

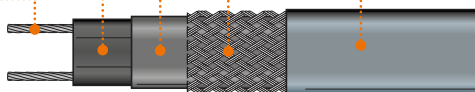
Оболочка (по согласованию с заказчиком допускается любой цвет)

Оплетка из медных луженых проволок

Изоляция из модифицированного полиолефина

Полупроводящая саморегулирующаяся матрица

Медные луженые жилы сечением 1,3(2,3) мм²



Нагревательный кабель ТТСН служит для защиты от замерзания или поддержания температуры трубопроводов, резервуаров и оборудования не подвергаемых пропарке.

Особенности:

- ▶ Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности
- ▶ Не перегревается и не перегорает при самопересечении
- ▶ Может быть отрезан нужной длины*
- ▶ Возможно применение во взрывоопасных зонах
- ▶ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
- ▶ Стойкость к химическому воздействию при использовании внешней защитной оболочки из фторполимера

* Длина зависит от типа и номинальной мощности применяемого нагревательного кабеля

Технические характеристики кабеля

Максимальная рабочая температура	+70 °С
Максимально допустимая температура воздействия на кабель без нагрузки	+90 °С
Номинальная мощность при 10 °С	10, 15, 25, 30 Вт/м
Номинальное напряжение питания	~230 В
Температурный класс	T6
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T6 Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP68

Варианты исполнения, масса и габариты кабеля ТТСН

Материал оболочки	Расшифровка исполнения оболочки	Номинальная мощность при 10 °С, Вт/м	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба, мм
Т	Оболочка из модифицированного полиолефина (атмосферостойкое исполнение)	10, 15	10,5 x 5,5	110,0	25
		25, 30	15,4 x 5,5	153,0	25
Р	Оболочка из фторполимера (для коррозионных химических сред)	10, 15	10,5 x 5,5	110,0	25
		25, 30	15,4 x 5,5	153,0	25

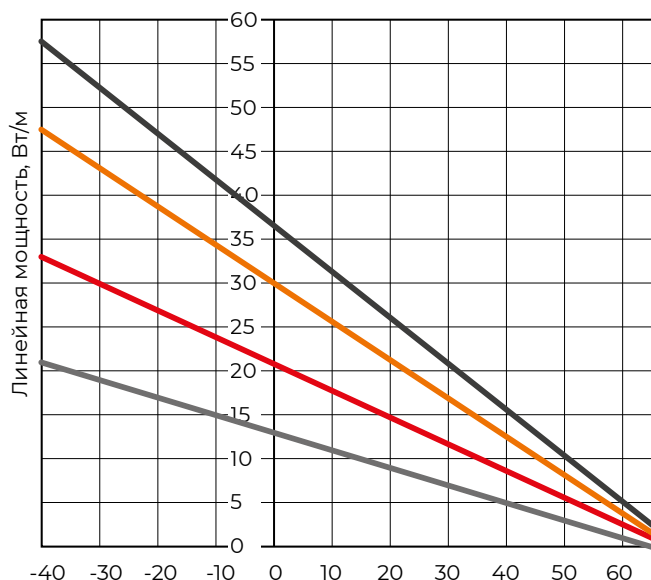
Информация для заказа

Кабель нагревательный саморегулирующийся

10TTCH2-CP

- Материал оболочки: Т-модифицированный полиолефин; Р-фторполимер
- Материал оплётки: С-медная луженая проволока
- Напряжение питания: ~230 В
- Вариант исполнения кабеля: Н - низкотемпературного класса
- Линейная мощность: 10 Вт/м

Графики зависимости линейной мощности кабелей ТТСН от температуры



— 10TTCH — 15TTCH — 25TTCH — 30TTCH

Максимальная длина кабеля ТТСН* в зависимости от типа автоматического выключателя питания**

Мощность, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля, м			
		16 A	20 A	25 A	32 A
10	10	200	200	200	200
	-20	155	195	200	200
15	10	160	160	160	160
	-20	110	140	160	160
25	10	110	125	125	125
	-20	70	90	110	125
30	10	65	85	105	110
	-20	45	55	70	90

*или суммарная длина кабелей одной мощности, подключенных параллельно

**При использовании автоматического выключателя типа С в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Данные в таблице ориентировочные, для точного расчёта длины подключаемых кабелей обращайтесь к специалистам компании ООО «ТЛТ-Инжиниринг»

Саморегулирующийся нагревательный кабель ТТСМ

среднетемпературного класса

Конструкция нагревательного кабеля

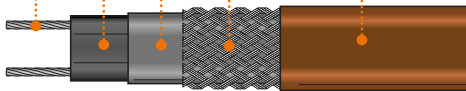
Оболочка (по согласованию с заказчиком
допускается любой цвет)

Оплетка из медных луженых
проволок

Изоляция из фторполимера

Полупроводящая
саморегулирующаяся
матрица

Медные
никелированные жилы
сечением 1,4 (2,3) мм²



Нагревательный кабель ТТСМ служит для защиты от замерзания или поддержания температуры трубопроводов, резервуаров и оборудования не подвергаемых пропарке.

Особенности:

- ▶ Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности
- ▶ Не перегревается и не перегорает при самопересечении
- ▶ Может быть отрезан нужной длины*
- ▶ Возможно применение во взрывоопасных зонах
- ▶ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
- ▶ Стойкость к химическому воздействию
- ▶ Увеличенная максимальная длина кабеля

** Длина зависит от типа и номинальной мощности применяемого нагревательного кабеля*

Технические характеристики кабеля

Максимальная рабочая температура	+110 °С
Максимально допустимая температура воздействия на кабель без нагрузки	+135 °С
Номинальная мощность при 10 °С	30, 45, 65 Вт/м
Номинальное напряжение питания	~230 В
Температурный класс	T4
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T4 Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP68

Варианты исполнения, масса и габариты кабеля ТТСМ

Материал оболочки	Расшифровка исполнения оболочки	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба, мм
P	Оболочка из фторполимера (для коррозионных химических сред)	12,5 x 4,8	126	35

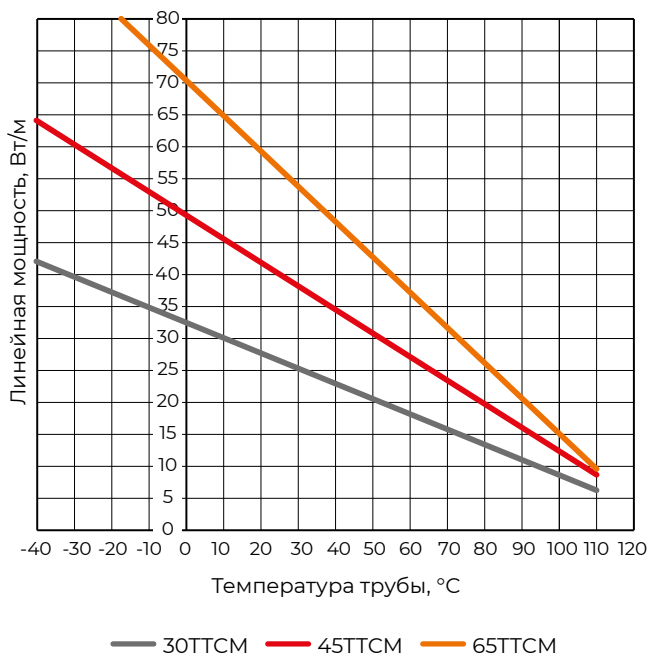
Информация для заказа

Кабель нагревательный саморегулирующийся

30ТТСМ2-СР

- Материал оболочки: Р-фторполимер
- Материал оплётки: С-медная луженая проволока
- Напряжение питания: ~230 В
- Вариант исполнения кабеля: М - среднетемпературного класса
- Линейная мощность: 30 Вт/м

Графики зависимости линейной мощности кабелей ТТСВ от температуры



Максимальная длина кабеля ТТСВ* в зависимости от типа автоматического выключателя питания**

Мощность, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля, м			
		16A	25A	32A	40A
30	10	80	115	115	115
	-20	65	95	115	115
45	10	63	95	100	100
	-20	63	75	100	100
65	10	47	75	95	115
	-20	47	60	75	95

*или суммарная длина кабелей одной мощности, подключенных параллельно

**При использовании автоматического выключателя типа С в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Данные в таблице ориентировочные, для точного расчёта длины подключаемых кабелей обращайтесь к специалистам компании ООО «ТЛТ-Инжиниринг»

Саморегулирующийся нагревательный кабель ТТВ

высокотемпературного класса

Конструкция нагревательного кабеля

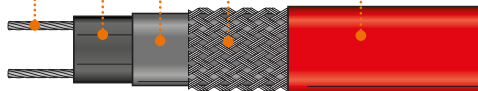
Оболочка (по согласованию с заказчиком
допускается любой цвет)

Оплетка из медных луженых
проволок

Изоляция из фторполимера

Полупроводящая
саморегулирующаяся
матрица

Медные луженые жилы
сечением 1,3 мм²



Нагревательный кабель ТТВ служит для защиты от замерзания или поддержания температуры трубопроводов, резервуаров и оборудования, подвергаемых пропарке с температурой пара до 200 °С.

Особенности:

- ▶ Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности
- ▶ Не перегревается и не перегорает при самопересечении
- ▶ Может быть отрезан нужной длины*
- ▶ Возможно применение во взрывоопасных зонах
- ▶ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
- ▶ Стойкость к химическому воздействию

** Длина зависит от типа и номинальной мощности применяемого нагревательного кабеля*

Технические характеристики кабеля

Максимальная рабочая температура	+120 °С
Максимально допустимая температура воздействия на кабель без нагрузки	+210 °С
Номинальная мощность при 10 °С	15, 30, 45, 60 Вт/м
Напряжение питания	~230 В
Температурный класс	T4
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIC T4 Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP68

Варианты исполнения, масса и габариты кабеля ТТВ

Материал оболочки	Расшифровка исполнения оболочки	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба, мм
P	Оболочка из фторполимера (для коррозионных химических сред)	10,7 x 5,1	129,41	25

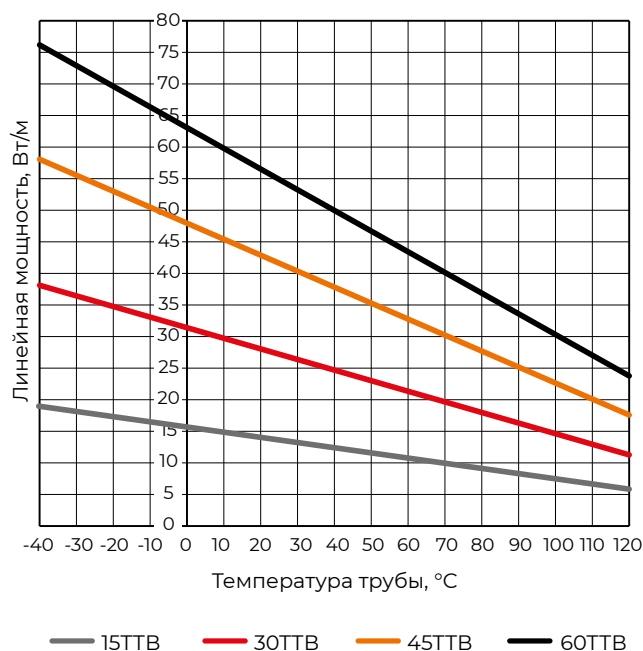
Информация для заказа

Кабель нагревательный саморегулирующийся

15TTB2-CP

- Материал оболочки: Р-фторполимер
- Материал оплётки: С-медная луженая проволока
- Напряжение питания: ~230 В
- Вариант исполнения кабеля: В - высокотемпературного класса
- Линейная мощность: 15 Вт/м

Графики зависимости линейной мощности кабелей ТТВ от температуры



Максимальная длина кабеля ТТВ* в зависимости от типа автоматического выключателя питания**

Мощность, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля, м			
		16A	20A	25A	32A
15	10	165	189	189	189
	-25	117	152	170	189
	-60	110	144	160	189
30	10	85	114	114	114
	-25	69	92	100	114
	-60	65	83	92	110
45	10	70	82	82	82
	-25	49	66	75	82
	-60	45	62	70	78
60	10	50	64	64	64
	-25	38	52	58	64
	-60	35	48	52	60

*или суммарная длина кабелей одной мощности, подключенных параллельно

**При использовании автоматического выключателя типа С в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Данные в таблице ориентировочные, для точного расчёта длины подключаемых кабелей обращайтесь к специалистам компании ООО «ТЛТ-Инжиниринг»

Саморегулирующийся нагревательный кабель ТТСВ

высокотемпературного класса

Конструкция нагревательного кабеля

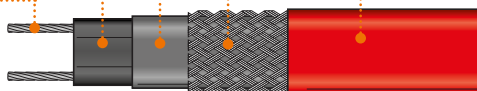
Оболочка (по согласованию с заказчиком
допускается любой цвет)

Оплетка из медных луженых
проволок

Изоляция из фторполимера

Полупроводящая
саморегулирующаяся
матрица

Медные
никелированные жилы
сечением 1,4 (2,3) мм²



Нагревательный кабель ТТСВ служит для защиты от замерзания или поддержания температуры трубопроводов, резервуаров и оборудования, подвергаемых пропарке с температурой пара до 250 °С.

Особенности:

- ▶ Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности
- ▶ Не перегревается и не перегорает при самопересечении
- ▶ Может быть отрезан нужной длины*
- ▶ Возможно применение во взрывоопасных зонах
- ▶ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
- ▶ Стойкость к химическому воздействию
- ▶ Увеличенная максимальная длина кабеля

* Длина зависит от типа и номинальной мощности применяемого нагревательного кабеля

Технические характеристики кабеля

Максимальная рабочая температура	+150 °С
Максимально допустимая температура воздействия на кабель без нагрузки	+250 °С
Номинальная мощность при 10 °С	13, 26, 40, 50, 66 Вт/м
Номинальное напряжение питания	~230 В
Температурный класс	T2
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	7 Ом/км
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T2 Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP68

Варианты исполнения, масса и габариты кабеля ТТСВ

Материал оболочки	Расшифровка исполнения оболочки	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба, мм
P	Оболочка из фторполимера (для коррозионных химических сред)	11,7 x 7,2	170,0	25

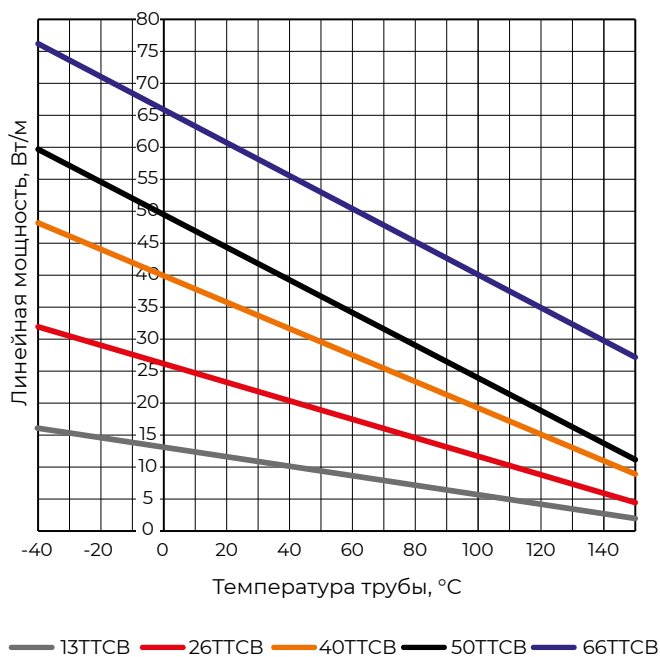
Информация для заказа

Кабель нагревательный саморегулирующийся

25ТТСВ2-СР

- Материал оболочки: Р-фторполимер
- Материал оплётки: С-медная луженая проволока
- Напряжение питания: ~230 В
- Вариант исполнения кабеля: В - высокотемпературного класса
- Линейная мощность: 25 Вт/м

Графики зависимости линейной мощности кабелей ТТСВ от температуры



Максимальная длина кабеля ТТСВ* в зависимости от типа автоматического выключателя питания**

Мощность, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля, м			
		16A	20A	25A	32A
13	10	170	245	245	245
	-20	145	225	245	245
26	10	105	165	175	175
	-20	90	145	175	175
40	10	75	120	140	140
	-20	65	105	135	140
50	10	60	95	125	135
	-20	55	85	105	135
66	10	45	70	90	110
	-20	40	65	80	110

*или суммарная длина кабелей одной мощности, подключенных параллельно

**При использовании автоматического выключателя типа С в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Данные в таблице ориентировочные, для точного расчёта длины подключаемых кабелей обращайтесь к специалистам компании ООО «ТЛТ-Инжиниринг»

Саморегулирующийся нагревательный кабель ТТХ

высокотемпературного плюс класса

Конструкция нагревательного кабеля

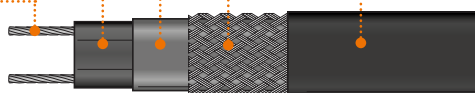
Оболочка (по согласованию с заказчиком допускается любой цвет)

Оплетка из медных
луженых/никелированных проволок

Изоляция из фторполимера

Полупроводящая
саморегулирующаяся
матрица

Медные
никелированные жилы
сечением 1,3 мм²



Нагревательный кабель ТТХ служит для защиты от замерзания или поддержания температуры трубопроводов, резервуаров и оборудования, подвергаемых пропарке с температурой пара до 250 °С.

Особенности:

- ▶ Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности
- ▶ Не перегревается и не перегорает при самопересечении
- ▶ Может быть отрезан нужной длины*
- ▶ Возможно применение во взрывоопасных зонах
- ▶ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
- ▶ Стойкость к химическому воздействию

* Длина зависит от типа и номинальной мощности применяемого нагревательного кабеля

Технические характеристики кабеля

Максимальная рабочая температура	+205 °С
Максимально допустимая температура воздействия на кабель без нагрузки	+250 °С
Номинальная мощность при 10 °С	15, 30, 45, 60, 75, 90 Вт/м
Напряжение питания	~230 В
Температурный класс	T2
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км
Маркировка взрывозащиты	Ex 60079-30-1 IIC T2 Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP68

Варианты исполнения, масса и габариты кабеля ТТХ

Материал оболочки	Расшифровка исполнения оболочки	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба, мм
P	Оболочка из фторполимера (для коррозионных химических сред)	11,8 x 5,3	155,49	30

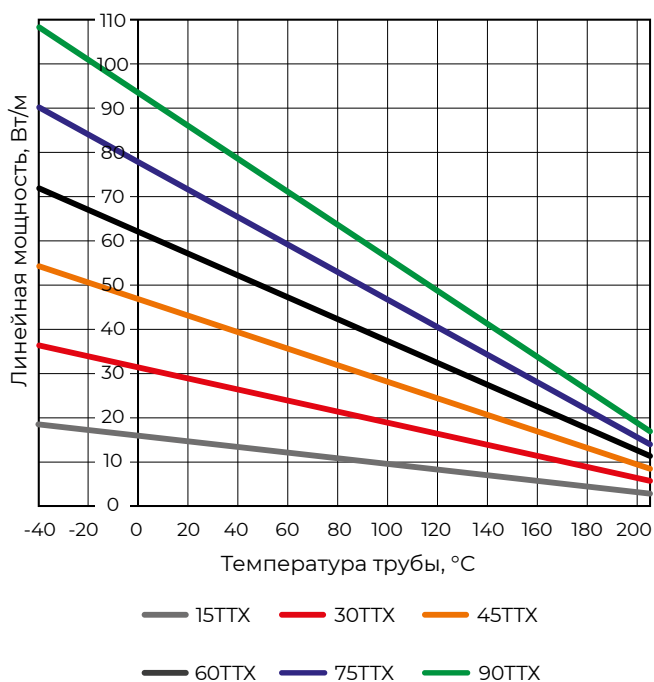
Информация для заказа

Кабель нагревательный саморегулирующийся

15ТТХ2-НР

- Материал оболочки: Р-фторполимер
- Материал оплётки: С-медная луженая проволока; Н-медная никелированная проволока
- Напряжение питания: ~230 В
- Вариант исполнения кабеля: Х - высокотемпературного плюс класса
- Линейная мощность: 15 Вт/м

Графики зависимости линейной мощности кабелей ТТХ от температуры



Максимальная длина кабеля ТТХ* в зависимости от типа автоматического выключателя питания**

Мощность, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля, м		
		16A	20A	32A
15	10	110	146	165
	-20	99	131	165
	-45	88	117	165
30	10	73	98	110
	-20	70	93	110
	-45	69	91	110
45	10	49	64	82
	-20	43	56	82
	-45	37	49	73
60	10	35	46	70
	-20	30	44	67
	-45	32	43	64
75	10	27	37	52
	-20	24	30	49
	-45	24	30	49
90	10	24	30	43
	-20	21	27	43
	-45	21	27	43

*или суммарная длина кабелей одной мощности, подключенных параллельно

**При использовании автоматического выключателя типа С в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Данные в таблице ориентировочные, для точного расчёта длины подключаемых кабелей обращайтесь к специалистам компании ООО «ТЛТ-Инжиниринг»

Саморегулирующийся нагревательный кабель ТТСХ

высокотемпературного плюс класса

Конструкция нагревательного кабеля

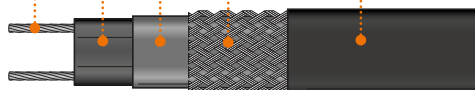
Оболочка (по согласованию с заказчиком допускается любой цвет)

Оплетка из медных луженых проволок

Изоляция из фторполимера

Полупроводящая саморегулирующаяся матрица

Медные никелированные жилы сечением 1,4(2,3) мм²



Нагревательный кабель ТТСХ служит для защиты от замерзания или поддержания температуры тру-бопроводов, резервуаров и оборудования, подвергаемых пропарке с температурой пара до 250 °С.

Особенности:

- ▶ Автоматическое регулирование тепловыделения при изменении температуры обогреваемой поверхности
- ▶ Не перегревается и не перегорает при самопересечении
- ▶ Может быть отрезан нужной длины*
- ▶ Возможно применение во взрывоопасных зонах
- ▶ Простая и быстрая установка, не требующая специальных инструментов
- ▶ Стойкость к химическому воздействию

* Длина зависит от типа и номинальной мощности применяемого нагревательного кабеля

Технические характеристики кабеля

Максимальная рабочая температура	+200 °С
Максимально допустимая температура воздействия на кабель без нагрузки	+250 °С
Номинальная мощность при 10 °С, Вт/м	17, 26, 50, 66 Вт/м
Напряжение питания	~230 В
Температурный класс	T2
Минимальная температура монтажа	-60 °С
Диапазон температур окружающей среды	-60...+55 °С
Максимальное сопротивление защитной оплетки не более	10 Ом/км
Маркировка взрывозащиты	1Ex e IIC T2 Gb X
Степень пылевлагозащиты	IP68

Варианты исполнения, масса и габариты кабеля ТТХ

Материал оболочки	Расшифровка исполнения оболочки	Номинальный размер, мм	Масса, кг/км	Минимальный радиус изгиба при 20°С, мм	Минимальный радиус изгиба, мм
P	Оболочка из фторполимера (для коррозионных химических сред)	13,0 x 5,2	150,0	26	30

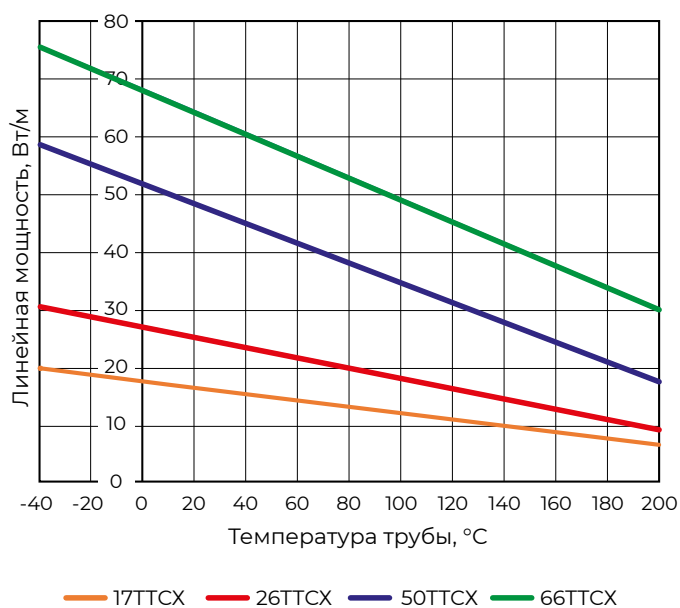
Информация для заказа

Кабель нагревательный саморегулирующийся

17ТТСХ2-НР

- Материал оболочки: Р-фторполимер
- Материал оплётки: С-медная луженая проволока
- Напряжение питания: ~230 В
- Вариант исполнения кабеля: Х - высокотемпературного плюс класса
- Марка кабеля

Графики зависимости линейной мощности кабелей ТТХ от температуры



Максимальная длина кабеля ТТХ* в зависимости от типа автоматического выключателя питания**

Мощность, Вт/м	Температура включения, °C	Максимальная длина кабеля, м			
		15A	25A	32A	40A
17	10	85	121	121	121
	-20	71	107	121	121
26	10	73	86	95	95
	-20	66	78	95	95
50	10	45	70	80	80
	-20	42	63	75	80
66	10	31	52	70	77
	-20	28	45	59	73

*или суммарная длина кабелей одной мощности, подключенных параллельно

**При использовании автоматического выключателя типа С в соответствии с ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003)

Данные в таблице ориентировочные, для точного расчёта длины подключаемых кабелей обращайтесь к специалистам компании ООО «ТЛТ-Инжиниринг»